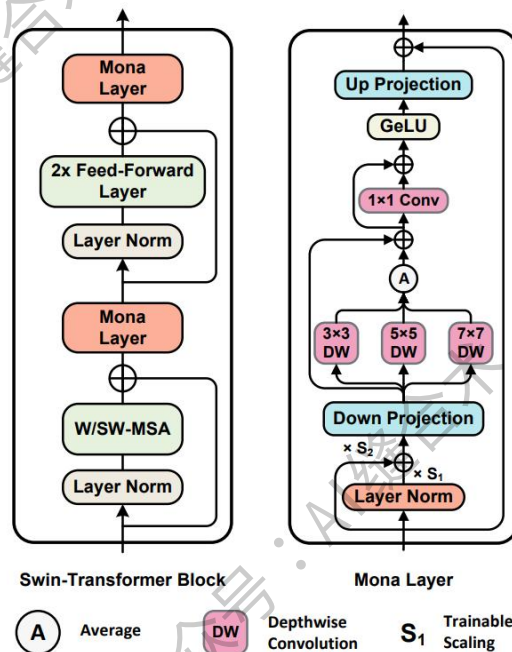


核心速览



论文题目: 5%>100%: Breaking Performance Shackles of Full Fine-Tuning on Visual Recognition Tasks

中文题目: 5%>100%: 突破视觉识别任务中全微调的性能桎梏

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2408.08345>

代码链接: <https://github.com/Leiyi-Hu/mona>

所属单位: 清华大学计算机科学与技术系 BNRist 实验室, 中国科学院大学, 阿里巴巴集团, 上海交通大学

核心速览: 本文提出了一种基于多认知视觉适配器 (Mona) 的新型调优方法, Mona 通过引入多认知视觉滤波器和优化输入分布, 仅调整 5% 的骨干网络参数, 就能在实例分割、目标检测、旋转目标检测等多个经典视觉任务中超越全参数微调的

效果，显著降低了适配和存储成本，为视觉模型的微调提供了一种高效且实用的替代方案。

多认知视觉适配器设计 (Mona)：Mona 通过引入针对视觉信号优化的滤波器，改进了传统的线性适配器。首先，Mona 在适配器中添加了缩放归一化层，以调节输入特征的分布，从而更好处理视觉任务中的 2D 卷积操作。其次，为了增强对视觉特征的认知能力，Mona 采用了多个卷积滤波器，具体包括 3×3 、 5×5 和 7×5 的深度卷积核，通过平均结果与 1×1 卷积聚合特征。该设计提升了适配器在密集预测任务中的效率。

```
Mona(  
  (project1): Linear(in_features=32, out_features=64, bias=True)  
  (project2): Linear(in_features=64, out_features=32, bias=True)  
  (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)  
  (adapter_conv): MonaOp(  
    (conv1): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=64)  
    (conv2): Conv2d(64, 64, kernel_size=(5, 5), stride=(1, 1), padding=(2, 2), groups=64)  
    (conv3): Conv2d(64, 64, kernel_size=(7, 7), stride=(1, 1), padding=(3, 3), groups=64)  
    (projector): Conv2d(64, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))  
  )  
  (norm): LayerNorm([32,], eps=1e-05, elementwise_affine=True)  
)
```

微信公众号：AI缝合术！

```
Image shape: torch.Size([1, 32, 224, 224])  
Input shape: torch.Size([1, 50176, 32])  
Output shape: torch.Size([1, 50176, 32])
```